Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Identités remarquables et puissances

3AC — 3e année du collège | Identités remarquables et puissances | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Développer et factoriser avec des réels, identités remarquables dans les deux sens, règles des puissances et écriture scientifique.

Objectifs du cours

- Développer et factoriser des expressions.
- Utiliser les identités remarquables dans les deux sens.
- Utiliser les règles des puissances et l'écriture scientifique.

1. Identités remarquables

Propriété

Pour tous réels a et b :

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Exemple

Développer.

1. $(x+\sqrt{3})^2 = x^2 + 2\sqrt{3}x + 3$.
2. $(2\sqrt{7}x + 3\sqrt{5})(2\sqrt{7}x - 3\sqrt{5}) = 28x^2 - 45$.

Exemple

Factoriser.

1. $25x^2 + 30x + 9 = (5x+3)^2$; $2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = (\sqrt{2}x - 1)^2$.
2. $81x^2 - 7 = (9x - \sqrt{7})(9x + \sqrt{7})$.

2. Puissances

Propriété

Pour tous réels non nuls a, b et tous entiers relatifs n, m :

- $a^n \times a^m = a^{n+m}$; $\dfrac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$; $(a^n)^m = a^{nm}$
- $a^n \times b^n = (ab)^n$; $\dfrac{a^n}{b^n} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^n$; $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$

Définition — Écriture scientifique

L'écriture scientifique d'un décimal est $a \times 10^n$ avec $1 \leq |a| < 10$ et n entier relatif.
Exemple : $265900 = 2{,}659 \times 10^5$; $0{,}0005321 = 5{,}321 \times 10^{-4}$.

L'essentiel à retenir

- Trois identités, utilisées pour développer et pour factoriser.
- Les règles des puissances restent valables pour les réels non nuls.

Exercices d'application

Exercice 1 : Carré d'une somme

Développer $(2\sqrt{3}+\sqrt{5})^2$.

a) $17+4\sqrt{15}$ **b)** 17 **c)** $17+2\sqrt{15}$ **d)** $11+4\sqrt{15}$

Exercice 2 : Différence de deux carrés

Factoriser $F=(2x-5)^2-(x+1)^2$.

a) $(x-6)(3x-4)$ **b)** $(x-4)(3x-6)$ **c)** $(x-6)(3x+4)$ **d)** $(x+6)(3x-4)$

Exercice 3 : Puissances opposées

Calculer $\left(\frac{\sqrt{7}}{3}\right)^4 \times \left(\frac{\sqrt{7}}{3}\right)^{-4}$.

Exercice 4 : Écriture scientifique

Quelle est l'écriture scientifique de $A=15\times(10^7)^2\times 3\times 10^{-9}$?

a) $4{,}5\times 10^6$ **b)** 45×10^5 **c)** $4{,}5\times 10^5$ **d)** $4{,}5\times 10^{-2}$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Carré d'une somme

1. $12+2\times 2\sqrt{3}\times\sqrt{5}+5=17+4\sqrt{15}$.

Réponse : a) $17+4\sqrt{15}$

Exercice 2 : Différence de deux carrés

1. $F=[(2x-5)-(x+1)][(2x-5)+(x+1)]$.
2. $F=(x-6)(3x-4)$.

Réponse : a) $(x-6)(3x-4)$

Exercice 3 : Puissances opposées

1. $\left(\frac{\sqrt{7}}{3}\right)^{4-4} = \left(\frac{\sqrt{7}}{3}\right)^{0} = 1.$

Réponse : 1

Exercice 4 : Écriture scientifique

1. $A = 45 \times 10^{5} = 4{,}5 \times 10^{6}.$

Réponse : a) $4{,}5 \times 10^{6}$